



Diagramas de Actividades UML

Forks, Joins y Decisiones en el modelado de procesos

Objetivo de la presentación

Comprender los conceptos clave para modelar flujos de trabajo en software



Diagramas de Actividades

Representan el flujo de trabajo y secuencia de actividades del sistema.



Forks y Joins

Modelado de procesos paralelos y sincronización de hilos de ejecución.



Decisiones

Control de flujo y lógica condicional para bifurcar procesos según estados.

¿Qué es un Diagrama de Actividades?

Es un tipo de diagrama UML que representa el **flujo de trabajo** o secuencia de actividades de un proceso. Muestra cómo se ejecuta una tarea dentro de un sistema, incluyendo decisiones, procesos paralelos y el flujo de control.

7

Elementos principales

100%

Visibilidad del proceso



Nodo Inicial

Marca el inicio del proceso



Actividad

Acción o tarea realizada



Flechas

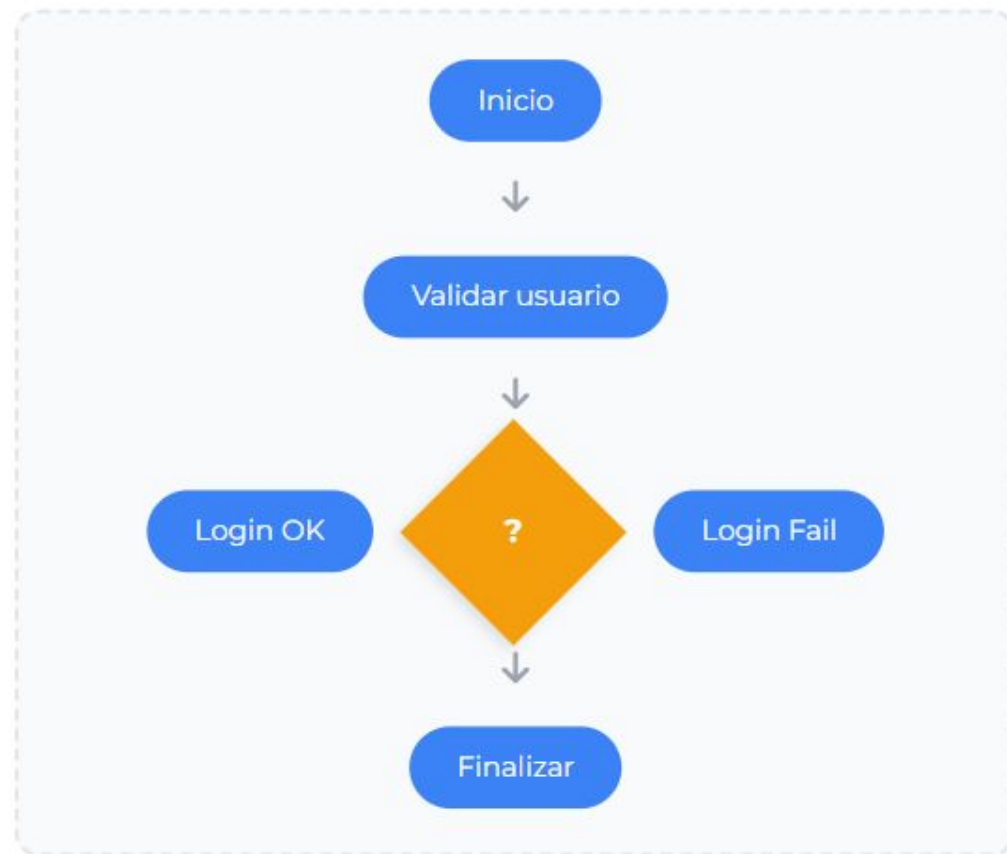
Indican el flujo del proceso



Nodo Final

Indica el final del proceso

Ejemplo de Diagrama de Actividades



Conceptos Fundamentales

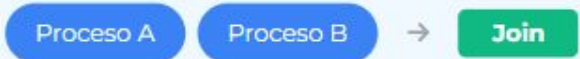
¿Qué es un Fork?

Un Fork es un elemento que **divide un flujo** en varios procesos que se ejecutan simultáneamente. Representa actividades paralelas o simultáneas en el sistema.



¿Qué es un Join?

Un Join **vuelve a unir** varios procesos paralelos en un solo flujo. Se utiliza cuando todas las actividades paralelas deben finalizar antes de continuar.



Ejemplo Visual de Fork/Join

Proceso Principal

1. Iniciar compra
2. Validar usuario
3. Procesar pago

Fork (División)

- Proceso A
- Proceso B
- Proceso C

Join (Unión)

- ← Sincronizar
- ← Confirmar
- ← Finalizar

Característica	Fork	Join
Función	Divide procesos	Une procesos
Símbolo	Barra negra	Barra negra
Flujo	Uno → Varios	Varios → Uno

Ejemplo: Tienda en línea

Escenario: Cuando un cliente realiza una compra:

Procesar pago Actualizar inventario Enviar factura

Estas actividades pueden ejecutarse simultáneamente (Fork) y luego unirse (Join) para confirmar la compra.

3

Procesos paralelos

100%

Sincronización

¿Qué son las Decisiones?

Concepto Fundamental

Las decisiones en un diagrama de actividades permiten **elegir entre diferentes caminos** según una condición. Funcionan de manera similar a las estructuras IF, ELSE y SWITCH en programación.



Decisión Simple

Solo existen dos caminos: Sí o No.
Ejemplo: ¿La contraseña es correcta?

Decisión Múltiple

Existen varias opciones posibles.
Ejemplo: Método de pago.

Ejemplo: Sistema de Login



2
Tipos de decisiones

100%
Control de flujo

★ Claves para el Desarrollo de Software



Visualización

Representan visualmente el funcionamiento del sistema



Comunicación

Facilitan la comunicación entre desarrolladores



Detección

Permiten detectar errores antes de programar



Multitarea

Modelan procesos paralelos con Fork/Join

85%

EFICIENCIA

3x

PRODUCTIVIDAD

100%

VISIBILIDAD

☰ Beneficios Principales

- ✓ Mejoran la planificación del software
- ✓ Documentan el sistema completo
- ✓ Facilitan trabajo en equipo
- ✓ Optimizan procesos de desarrollo
- ✓ Reducen errores de implementación

💡 Resultado Final

Los diagramas de actividades son herramientas fundamentales para diseñar sistemas más **organizados, comprensibles y eficientes** antes de comenzar la programación.

Two large, light pink bows are positioned in the corners of the image. One bow is in the bottom-left corner, and the other is in the top-right corner. They are rendered in a soft, watercolor-like style with delicate shading.

Gracias

Por su atencion